

Radio FM và bộ thu sử dụng SDR

1 Điều chế Radio FM

Trong điều chế FM, tín hiệu âm thanh $m(t)$ làm thay đổi tần số tức thời của sóng mang:

$$f_i(t) = f_c + k_f m(t)$$

Trong đó:

- f_c : tần số sóng mang;
- $m(t)$: tín hiệu âm thanh;
- k_f : độ nhạy tần số.

Pha tức thời của tín hiệu là:

$$\theta(t) = 2\pi \int f_i(t) dt$$

Thay $f_i(t)$ vào:

$$\theta(t) = 2\pi f_c t + 2\pi k_f \int m(t) dt$$

Do đó tín hiệu FM có dạng:

$$s(t) = A_c \cos \left[2\pi f_c t + 2\pi k_f \int m(t) dt \right]$$

Như vậy, tín hiệu âm thanh $m(t)$ được biểu diễn thông qua sự thay đổi tần số tức thời của sóng mang.

2 Giải điều chế Radio FM

Giả sử tín hiệu FM thu được có dạng:

$$s(t) = A_c \cos[\theta(t)]$$

với pha tức thời:

$$\theta(t) = 2\pi f_c t + 2\pi k_f \int m(t) dt$$

Tần số tức thời được xác định từ đạo hàm của pha:

$$f_i(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{d\theta(t)}{dt}$$

Lấy đạo hàm của $\theta(t)$:

$$\frac{d\theta(t)}{dt} = 2\pi f_c + 2\pi k_f m(t)$$

Suy ra:

$$f_i(t) = f_c + k_f m(t)$$

Do đó tín hiệu âm thanh ban đầu được khôi phục bằng:

$$m(t) = \frac{f_i(t) - f_c}{k_f}$$

hay trực tiếp theo pha:

$$m(t) = \frac{1}{2\pi k_f} \left[\frac{d\theta(t)}{dt} - 2\pi f_c \right]$$

Như vậy, nguyên lý giải điều chế FM là:

$$\text{Tín hiệu FM} \rightarrow \text{Pha tức thời} \rightarrow \text{Tần số tức thời} \rightarrow m(t)$$

3 Lập trình bộ thu Radio FM dựa trên công nghệ SDR

3.1 Đưa tín hiệu về Baseband

SDR đưa tín hiệu RF tại tần số f_c về quanh 0 Hz bằng quá trình *downconversion*:

$$x_{BB}(t) = r(t)e^{-j2\pi f_c t}$$

Sau đó tín hiệu được biểu diễn dưới dạng IQ:

$$x(t) = I(t) + jQ(t)$$

Đây là *quadrature sampling*, trong đó hai thành phần I và Q lệch pha nhau 90° . Theo công thức Euler:

$$x(t) = Ae^{j\phi(t)}$$

nên tín hiệu IQ giữ được thông tin về pha của tín hiệu FM.

3.2 Khôi phục tín hiệu âm thanh

Trong FM:

$$f_i(t) = f_c + k_f m(t)$$

Sau khi loại bỏ f_c , ta có:

$$m(t) \propto \frac{d\phi(t)}{dt}$$

Trong miền rời rạc:

$$m[n] \propto \phi[n] - \phi[n-1]$$

Để tính hiệu pha, ta sử dụng số phức liên hợp:

$$x[n] = Ae^{j\phi[n]}$$

$$x^*[n-1] = Ae^{-j\phi[n-1]}$$

Do đó:

$$x[n]x^*[n-1] = A^2 e^{j(\phi[n] - \phi[n-1])}$$

Lấy góc:

$$\Delta\phi[n] = \angle(x[n]x^*[n-1])$$

Đây chính là phép toán trong chương trình:

```
fm[1:] = np.angle(
    iq[1:] * np.conj(iq[:-1])
)
```

Sau đó giảm tốc độ lấy mẫu từ 256 kHz xuống 32 kHz và phát ra loa:

$$RF \rightarrow IQ \text{ Baseband} \rightarrow \Delta\phi \rightarrow \text{Audio} \rightarrow \text{Loa}$$

4 Định hướng áp dụng các kỹ thuật xử lý tín hiệu cho tiếng nói Radio FM

Các kỹ thuật xử lý tín hiệu trong học phần có thể được áp dụng trực tiếp để nâng cao chất lượng tiếng nói thu từ Radio FM.

- **Phân tích phổ bằng Fourier/FFT:** xác định dải tần tiếng nói, nhiễu và các thành phần không mong muốn trong tín hiệu thu.
- **Bộ lọc FIR/IIR:** loại bỏ nhiễu ngoài dải tiếng nói và làm sạch tín hiệu sau giải điều chế.
- **Lọc chống aliasing:** sử dụng trước khi giảm tốc độ lấy mẫu từ tín hiệu SDR xuống tốc độ audio.

- **De-emphasis:** sử dụng bộ lọc IIR để khôi phục đáp ứng tần số của tín hiệu tiếng nói FM và giảm nhiễu cao tần.
- **Tăng cường tiếng nói:** nghiên cứu các bộ lọc thích nghi hoặc các phương pháp giảm nhiễu trong miền thời gian và miền tần số.

Chuỗi xử lý có thể được xây dựng như sau:

FM Signal → Demodulation → FIR/IIR Filtering → Noise Reduction → Speech Enhancement

Mục tiêu là cải thiện độ rõ, giảm nhiễu và nâng cao chất lượng tiếng nói thu được từ hệ thống Radio FM sử dụng SDR.